

Entorno personal de aprendizaje:

## CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de  
**TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: [comunicacion@mitic.gov.py](mailto:comunicacion@mitic.gov.py) Mesa de entrada: [sgeneral@mitic.gov.py](mailto:sgeneral@mitic.gov.py)

Asunción – Paraguay

## Curso de creación de páginas web: Unidad 3 Lenguaje de estilo en cascada CSS – avanzado.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de  
**TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

### Contenido

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. CSS Avanzado .....                                                  | 4  |
| 1. Propiedades avanzadas para diseño en CSS .....                      | 7  |
| 1.1. Flexbox .....                                                     | 7  |
| 1.2. Grid CSS .....                                                    | 10 |
| 1.3. Otras propiedades que nos permiten ajustar aún más el layout..... | 12 |
| 2. Archivo CSS.....                                                    | 13 |
| 3. Asociación de un Archivo CSS con un Documento HTML .....            | 14 |
| 3.1. Uso del Atributo 'media' .....                                    | 15 |
| 3.2. Importancia de Usar Elementos HTML Apropriados .....              | 15 |
| 3.3. Ejemplo de una Regla CSS en un Archivo Externo .....              | 15 |
| 4. Código Completo con CSS y HTML .....                                | 15 |
| 4.1. Ejemplo de página web sin CSS y con CSS aplicado. ....            | 16 |
| 4.2. Descripción del diseño resultante .....                           | 17 |
| 4.3. Visualización del Layout .....                                    | 17 |
| Referencias Bibliográficas .....                                       | 23 |

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

### 1. CSS Avanzado

El uso de HTML semántico implica escribir líneas de código HTML que tengan sentido. Aprender a usar las etiquetas correctas en el lugar correcto, es fundamental, de forma a resaltar los contenidos principales de la página web, y aquellos que deberían estar un poco más relegados, casi en forma referencial.

Existen muchos tipos diferentes de selectores. Están los selectores de elementos, los cuales seleccionan todos los elementos de un tipo dado en los documentos HTML. Además, se pueden hacer selecciones más específicas. Algunos de los tipos de selectores más comunes:

| Selector                                     | Selección                                                                                                            | Ejemplo                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Selector de elemento, de etiqueta, o de tipo | Todos los elementos HTML del tipo especificado.                                                                      | p<br><br>Selecciona <p>                                                 |
| Selector de identificación                   | El elemento en la página con el ID especificado (en una página HTML dada, solo se permite un único elemento por ID). | #mi-id<br><br>Selecciona <p id="mi-id"> y <a id="mi-id">                |
| Selector de clase                            | Los elementos en la página con la clase especificada (una clase puede aparecer varias veces en una página).          | .mi-clase<br><br>Selecciona <p class="mi-clase"> y <a class="mi-clase"> |
| Selector de atributo                         | Los elementos en una página con el atributo especificado.                                                            | img[src]<br><br>Selecciona  pero no              |

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

|                         |                                                                                                                            |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                            | <img>                                                                            |
| Selector de pseudoclase | Los elementos especificados, pero solo cuando esté en el estado especificado, por ejemplo cuando el puntero esté sobre él. | a:hover<br><br>Selecciona <a>, pero solo cuando el puntero esté sobre el enlace. |

Estos no son los únicos selectores, sino apenas ejemplos básicos.

Se verán elementos para aplicar CSS a un documento HTML.

Primeramente, se debe vincular una hoja de estilo externa a la página. Este es el método más común y útil para adjuntar CSS a un documento, porque se puede vincular el CSS a varias páginas y dar estilo a todas ellas con la misma hoja de estilo. En la mayoría de los casos, las diferentes páginas de un sitio web se verán similares, por lo que puedes usar el mismo conjunto de reglas para el aspecto y la interacción básicos.

Una hoja de estilo externa significa que el CSS está escrito en un archivo independiente con una extensión .css y que lo vinculas desde un elemento <link> de HTML de la siguiente manera:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prueba en CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Hola</h1>
    <p>Este es mi primera prueba de CSS</p>
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
</body>
</html>
El archivo CSS podría ser:
h1 {
    color: red;
    background-color: blue;
    border: 2px solid black;
}
p {
    color: yellow;
}
```

Mediante lo cual se da un estilo de color rojo, fondo azul y borde de 2 píxeles negro sólido a los encabezados, y los párrafos quedan de color amarillo.

El atributo href del elemento <link> tiene que hacer referencia a un archivo del sistema de archivos que se esté utilizando. En el ejemplo anterior, el archivo CSS está en la misma carpeta que el documento HTML.

Sin embargo, se puede colocar dicho archivo en otro lugar, y especificar la ruta adecuada. Por ejemplo, en las siguientes líneas de código:

```
<!-- Dentro de un subdirectorio llamado estilos dentro del directorio de
trabajo -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="estilos/estilo.css">
```

```
<!-- Dentro de un subdirectorio llamado general, que está en un
subdirectorio llamado styles, dentro del directorio de trabajo -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="estilos/general/estilo.css">
```

También se puede utilizar una hoja de estilo interna, es decir, que el CSS esté dentro de un elemento de tipo <style> contenido en la cabecera <head> del documento.

En este caso, el documento HTML debe contener las siguientes líneas de

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Prueba CSS interno</title>
    <style>
      h1 {
        color: red;
        background-color: blue;
        border: 2px solid black;
      }
      p {
        color: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola otra vez</h1>
    <p>Este es otro ejemplo de CSS</p>
  </body>
</html>
```

Esto puede ser útil en algunas circunstancias, como por ejemplo trabajando con un sistema de administración de contenido donde no sea posible modificar los archivos CSS directamente; pero no es tan recomendable como las hojas de estilo externas: en una página web, se debería repetir el CSS en cada página y actualizarlo en varios lugares en caso de que hubiera que hacer cambios, así que no resulta nada práctico.

## 1. Propiedades avanzadas para diseño en CSS

### 1.1.Flexbox

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

Flexbox es un módulo de diseño que facilita la disposición y el alineamiento de elementos dentro de un contenedor flexible. Está pensado para diseños en una sola dimensión, ya sea filas o columnas ya sea horizontal o vertical.

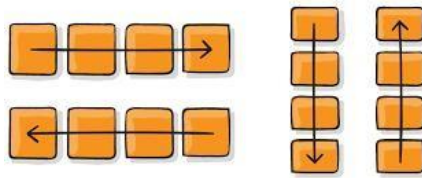
Algunas propiedades clave de Flexbox son:

**display:** Se comienza utilizando esta propiedad con valor “flex” que convierte un contenedor en un contenedor flexible.

**flex-direction:** Define la dirección del eje principal.

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
}
```

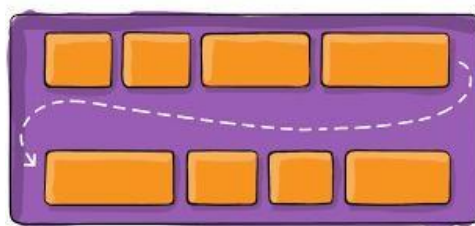
**Valores posibles:** row, row-reverse, column, column-reverse



**flex-wrap:** Define si los elementos deben agruparse en una línea o no.

```
.container {  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

**Valores posibles:** wrap, nowrap, wrap-reverse.



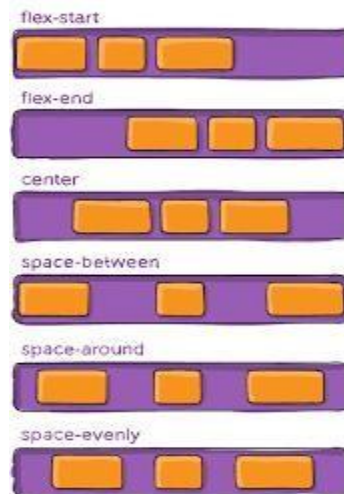
**justify-content:** Define la alineación de los elementos a lo largo del eje principal.



### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
.container {  
  justify-content: center;  
}
```

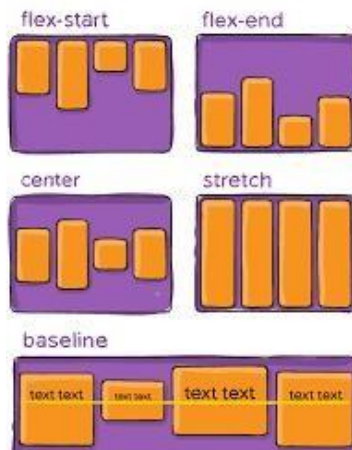
**Valores posibles:** flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-between.



**align-items:** Define la alineación de los elementos a lo largo del eje transversal.

```
.container {  
  align-items: stretch;  
}
```

Posibles valores: flex-start, flex-end, center, stretch, baseline.



### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

**align-content:** Permite alinear los elementos en el eje transversal solo cuando son multilínea.

**Valores Posibles:** flex-start, flex-end, center, stretch, space-between, space-around.

```
.container {  
    align-content: space-between;  
}
```



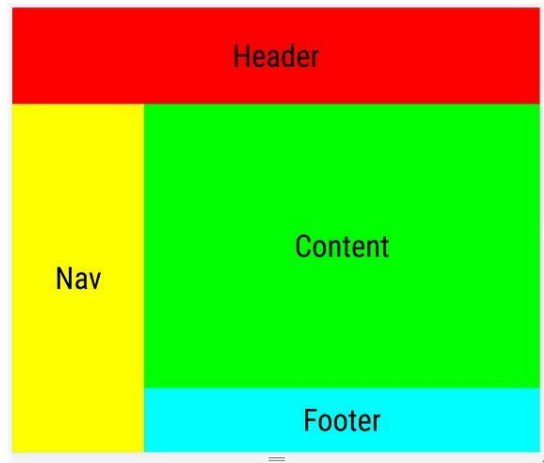
## 1.2. Grid CSS

CSS Grid Layout (también conocido como "Grid" o "CSS Grid") es un sistema de diseño bidimensional que permite dividir la pantalla en filas, columnas y áreas, facilitando la creación de layouts complejos. A diferencia de Flexbox, Grid es ideal para diseños que requieren tanto filas como columnas.

El conjunto de propiedades que componen el módulo de Grid CSS, nos va a permitir dividir y manipular la pantalla en cajas. De forma tal que nosotros podemos definir: filas, columnas y áreas.

Veamos algunas propiedades clave de Grid CSS creando el siguiente layout :

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS



**display: grid:** Iniciamos convirtiendo un contenedor en una grilla.

```
.grid-container {  
  display: grid;  
}
```

**grid-template-columns** y **grid-template-rows:** Definen el número y tamaño de las filas y columnas.

```
.grid-container {  
  grid-template-columns: 25% 75%;  
  grid-template-rows: 12% 80% 8%;  
}
```

Para definir las áreas header, el nav, el content y el footer utilizamos las siguientes propiedades:

**grid-area:** Define áreas específicas en la grilla, las nombra

```
.grid-item {  
  grid-area: header;  
}
```

Ejemplo de aplicación:

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
.header {
    grid-area: header;
}

.nav {
    grid-area: nav;
}

.content {
    grid-area: content;
}

.footer {
    grid-area: footer;
}

.grid-container {
    grid-template-columns: 20% 80%;
    grid-template-rows: 10% 80% 10%;
    grid-template-areas:
        'header header'
        'nav content'
        'footer footer';
}
```

### 1.3. Otras propiedades que nos permiten ajustar aún más el layout

**gap, row-gap, y column-gap:** Definen el espacio entre filas, columnas o ambos.

```
.grid-container {
    gap: 10px;
}
```

**justify-items:** Alinea los elementos del grid a lo largo del eje horizontal.

```
.grid-container {
    justify-items: center;
}
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

**align-items:** Alinea los elementos del grid a lo largo del eje vertical.

```
.grid-container {  
    align-items: start;  
}
```

**justify-content:** Alinea el grid en el eje horizontal cuando no ocupa todo el espacio disponible.

```
.grid-container {  
    justify-content: space-around;  
}
```

**align-content:** Alinea el grid en el eje vertical cuando no ocupa todo el espacio disponible.

```
.grid-container {  
    align-content: space-between;  
}
```

## 2. Archivo CSS

Un archivo CSS es un archivo separado que contiene reglas de estilo para un documento HTML. Estas reglas definen cómo se deben mostrar los elementos HTML. Los archivos CSS tienen la extensión .css y se pueden editar con cualquier editor de texto plano.

Al almacenar el CSS en un archivo separado, se mantiene una clara separación entre el contenido (HTML) y la presentación (CSS). Esto facilita el mantenimiento y la actualización de los estilos, ya que se pueden modificar sin alterar el contenido HTML.

Las reglas CSS almacenadas en un archivo separado pueden ser compartidas entre múltiples documentos HTML. Esto significa que un solo archivo CSS puede aplicar estilos consistentes a varios documentos, reduciendo

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

la redundancia y el esfuerzo de mantenimiento.

Los navegadores suelen almacenar en caché los archivos CSS. Esto significa que una vez que el archivo CSS se descarga, se guarda temporalmente en el navegador del usuario. En visitas futuras, el navegador puede reutilizar el archivo en lugar de descargarlo nuevamente, lo que mejora los tiempos de carga de la página.

A diferencia de los archivos HTML, los archivos CSS no tienen una estructura de etiquetas jerárquicas como `<head>` o `<body>`. En cambio, son simplemente una lista de reglas que el navegador procesa secuencialmente. Cada regla consiste en un selector y una declaración de estilo.

### 3. Asociación de un Archivo CSS con un Documento HTML

Para asociar un archivo CSS con un documento HTML, se utiliza la etiqueta `<link>` en la sección `<head>` del documento HTML. Aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo:

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>CSS Basics</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
```

En este ejemplo:

El atributo `href` especifica la ubicación del archivo CSS (`style.css` en este caso).

El atributo `rel="stylesheet"` indica que el archivo vinculado es una hoja de estilo.

Si el archivo CSS no está en el mismo directorio que el documento HTML, se debe especificar su ruta relativa o completa en el atributo `href`.

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

### 3.1. Uso del Atributo 'media'

El atributo **media** puede usarse para definir a qué medios se deben aplicar las reglas del archivo CSS. Por ejemplo, puede especificar que las reglas solo se apliquen a la impresión o a la pantalla de una computadora.

### 3.2. Importancia de Usar Elementos HTML Apropriados

Aunque CSS puede cambiar completamente la apariencia de un elemento, es crucial utilizar los elementos HTML correctos para los componentes de la página. Esto garantiza que las tecnologías de accesibilidad, como los lectores de pantalla, puedan identificar y navegar correctamente las secciones de la página.

### 3.3. Ejemplo de una Regla CSS en un Archivo Externo

Si tuviéramos una regla CSS para un párrafo (p) que definiera el color del texto y el espaciado entre líneas, se vería así en un archivo CSS:

```
p {  
  color: #666;  
  line-height: 1.6;  
}
```

Al colocar esta regla en un archivo llamado style.css, los párrafos en el documento HTML que enlace a este archivo se mostrarán con el texto de color gris (#666) y un espaciado de línea de 1.6.

## 4. Código Completo con CSS y HTML

A continuación se muestra un ejemplo completo de cómo se puede estructurar un documento HTML y un archivo CSS para aplicar estilos a la página web:

### Archivo HTML (index.html):

```
<!DOCTYPE html>
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Prueba CSS completo</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenidos a mi página</h1>
  <p>Este es un ejemplo de cómo aplicar CSS a un documento
HTML.</p>
  <p>Con CSS, podemos cambiar colores, fuentes, alineación y
más.</p>
</body>
</html>
```

#### Archivo CSS (styles/style.css):

```
/* Estilos para el encabezado h1 */
h1 {
  color: #ff6347; /* Tomate */
  background-color: #f0f8ff; /* Azul Alice */
  border: 2px solid #4682b4; /* Azul Acero */
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
/* Estilos para los párrafos p */
p {
  color: #2f4f4f; /* Gris Oscuro */
  font-size: 18px;
  line-height: 1.6;
  margin-bottom: 10px;
}
```

#### 4.1.Ejemplo de página web sin CSS y con CSS aplicado.



### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

En este ejemplo, se vincula el archivo CSS externo style.css al documento HTML index.html utilizando el elemento <link>. El archivo CSS contiene reglas de estilo que se aplican al encabezado h1 y a los párrafos p. Los estilos especifican colores, bordes, padding, tamaño de fuente, alineación y más.

Al visualizar la página en un navegador web, se puede observar que los estilos se aplican correctamente a los elementos HTML, mejorando la presentación visual de la página.

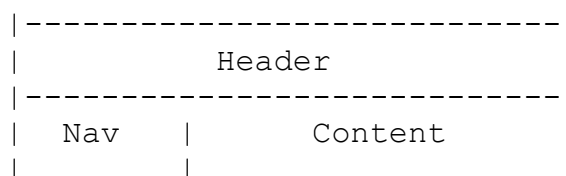
Al implementar este código HTML y CSS, se obtiene una página web con un diseño limpio y bien organizado, donde el layout se gestiona mediante CSS Grid para la estructura principal y Flexbox para el contenido dentro de las secciones. Este enfoque asegura que la página sea fácil de mantener y expandir conforme se necesite agregar más contenido o modificar el diseño.

#### 4.2.Descripción del diseño resultante

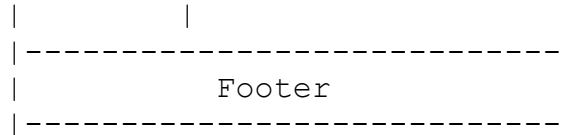
- **Header:** Un encabezado verde con texto blanco centrado.
- **Nav:** Una barra de navegación lateral en gris claro con enlaces de texto negro.
- **Content:** La sección principal del contenido, en blanco con texto centrado.
- **Footer:** Un pie de página en gris oscuro con texto blanco centrado.
- **Sections:** Dentro de las secciones, utilizamos Flexbox para centrar los elementos y mantener una disposición limpia y alineada.

#### 4.3.Visualización del Layout

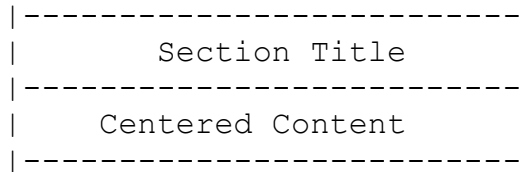
##### Estructura de la Grid



### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS



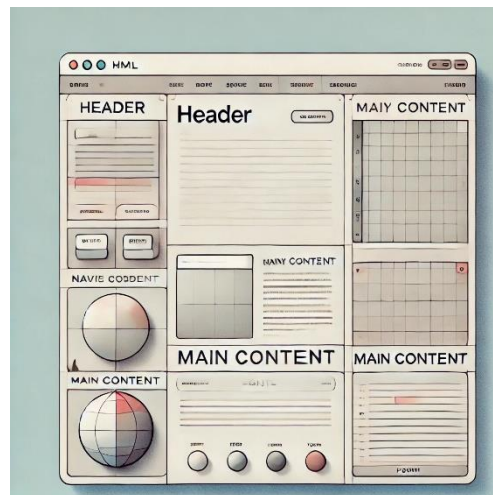
#### Estructura de las secciones usando Flexbox



#### Ejemplo de página HTML sin el Css y luego con el Css



Página Web sin CSS



Página Web con CSS

- Archivo HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo de CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
<body>
  <header class="header">
    <h1>Bienvenido a mi página web</h1>
  </header>
  <nav class="nav">
    <ul>
      <li><a href="#home">Inicio</a></li>
      <li><a href="#about">Sobre mí</a></li>
      <li><a href="#contact">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main class="content">
    <section id="home">
      <h2>Inicio</h2>
      <p>Este es el contenido de la página principal.</p>
    </section>
    <section id="about">
      <h2>Sobre mí</h2>
      <p>Aquí encontrarás información sobre mí.</p>
    </section>
    <section id="contact">
      <h2>Contacto</h2>
      <p>Puedes contactarme a través de este formulario.</p>
    </section>
  </main>
  <footer class="footer">
    <p>© 2024 Mi Página Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

## Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

- Archivo de estilos CSS

```
/* styles.css */

/* Estilos generales */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* Grid layout */
.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-areas:
        'header header header'
        'nav content content'
        'footer footer footer';
    grid-gap: 10px;
    padding: 10px;
}

.header {
    grid-area: header;
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 20px;
}

.nav {
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
    grid-area: nav;
    background-color: #f4f4f4;
    padding: 20px;
}

.nav ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

.nav ul li {
    margin: 10px 0;
}

.nav ul li a {
    text-decoration: none;
    color: #333;
}

.content {
    grid-area: content;
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
}

.footer {
    grid-area: footer;
    background-color: #333;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 10px;
}
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

```
/* Flexbox layout dentro de secciones */
section {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    margin-bottom: 20px;
}

section h2 {
    color: #4CAF50;
}

section p {
    max-width: 600px;
    text-align: center;
}
```

### Unidad 3. Lenguaje de Estilo en Cascada CSS

#### Referencias Bibliográficas

¿Qué es el CSS? - Aprende desarrollo web | MDN. (2023, 8 marzo).  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/First\\_steps/What\\_is\\_CSS](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/First_steps/What_is_CSS)

Santos, D. (2023, 16 mayo). Introducción al CSS: qué es, para qué sirve y otras 10 preguntas frecuentes. Hubspot. <https://blog.hubspot.es/website/que-es-css>

Equipo editorial de IONOS. (2021). ¿Qué es CSS? Definición y aplicación. IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/disenoweb/que-es-css>

Desarrollo Aplicaciones Web 2020. Rafael Menéndez-Barzanallana Asensio.DIS.UMU <https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/Lenguaje-de-programacion-HTML-2.pdf>

032.4 HTML forms. (s. f.). <https://learning.lpi.org/en/learning-materials/030-100/032/032.4/>

Lacruz, L. J. C. (2024, 16 marzo). Hojas de Estilos o CSS, qué son y cómo debemos usarlas? <https://www.linkedin.com/pulse/hojas-de-estilos-o-css-qu%C3%A9-son-y-c%C3%B3mo-debemosusarlas-castillo-lacruz-rzq3f/>